Физикадан жасөспірімдер арасындағы Республикалық олимпиаданың аудандық кезеңі, 2024

Районный этап Республиканской юниорской олимпиады по физике, 2024
8 сынып / класс

Бір ұпайлық тапсырмалар / Задания на один балл

1. Егер конденсатор пластиналарының әрқайсысының заряды n есе артса, онда оның электрлік сыйымдылығы
A) n есе артады
B) өзгермейді
C) n^2 есе артады
D) n есе кемиді
E) n^2 есе кемиді

Если заряд каждой из обкладок конденсатора увеличить в n раз, то его электроемкость
A) увеличится в n раз
B) не изменится
C) увеличится в n^2 раз
D) уменьшится в n раз
E) уменьшится в n^2 раз

2. Қандай денелерде – қатты, сұйық, газ тәріздес – конвекция арқылы жылу алмасу мүмкін бола алады?
A) қатты
B) сұйық
C) газ тәріздес
D) барлық денелерде
E) сұйық және қатты

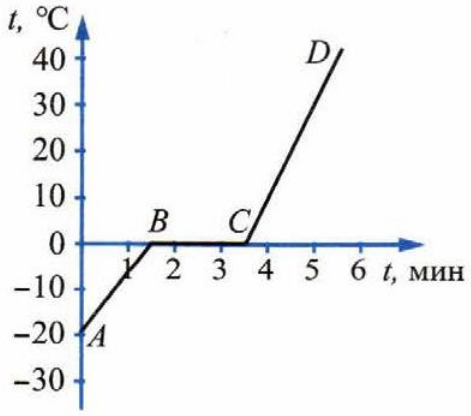
В каких телах – твердых, жидких, газообразных – возможна теплопередача конвекцией?
A) твердых
B) жидких
C) газообразных
D) во всех
E) жидких и твердых

3. Бірінші дененің температурасы 30 ˚C, ал екінші дененің температурасы 80 ˚C. Олардың арасындағы жылу алмасу кезінде қайсысының ішкі энергиясы азаяды?
A) екі дененікі де ұлғаяды

B) бірінші дененікі
C) екінші дененікі
D) өзгермейді
E) екі дененікі де азаяды

Температура первого тела 30 ˚C, а температура второго тела 80 ˚C. Внутренняя энергия какого из них будет уменьшаться в процессе теплопередачи между ними?
A) обоих тел увеличится
B) первого тела
C) второго тела
D) не изменится
E) обоих тел будет уменьшаться

4. Мұздың еруіне графиктің қай бөлігі сәйкес келеді? Қанша уақытқа созылды? 4 минутта су қандай температураға дейін қызды?

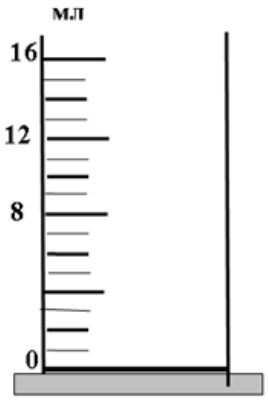


Какой участок графика соответствует плавлению льда? Сколько времени оно длилось? До какой температуры нагрелась вода за 4 мин?
A) AB; 1,5 мин; 30 ˚C
B) BC; 3,5 мин; 10 ˚C
C) BC; 2 мин; 10 ˚C
D) DC; 2 мин; 40 ˚C
E) AD; 5,5 мин 40 ˚C

5. Меншікті жылусыйымдылығы тәуелді
A) дене массасына
B) дене температурасынын өзгерісіне
C) дененің қандай заттан жасалғанына
D) жылу мөлшеріне
E) молекулалар санына

Удельная теплоемкость зависит от
A) массы тела
B) того, на сколько изменилась температура тела
C) рода вещества, из которого состоит тело
D) количество теплоты
E) количество молекул

6. Суретте көрсетілген мензурканың өлшеу қателігі қандай?

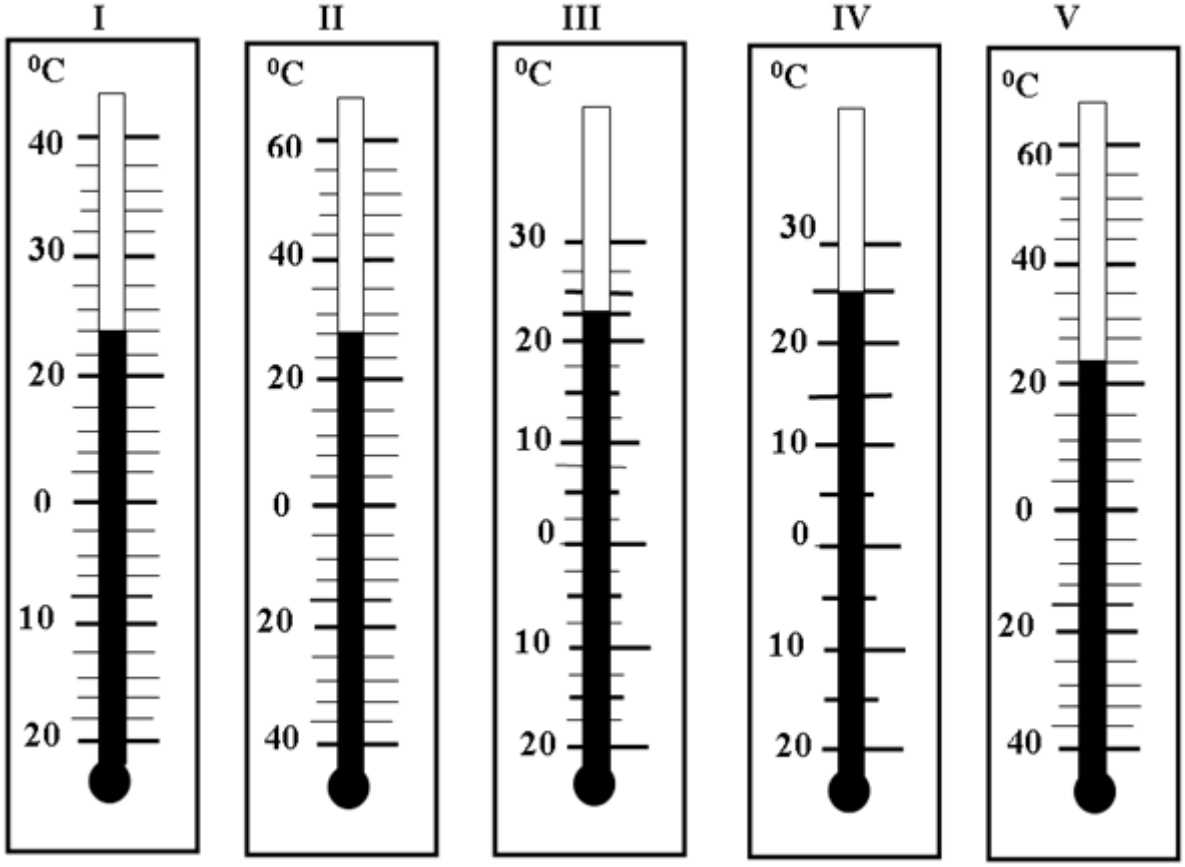


Какова погрешность измерения мензурки, представленной на рисунке?

A) 5 мл
B) 0,5 мл
C) 1 мл
D) 0,5 л
E) 5 л

7. Төменде келтірілген термометрлердің қайсылары бірдей температураны көрсетеді?

Какие из нижеприведенных термометров показывают одинаковую температуру?



A) I, II
B) II, III
C) I, V
D) I, III
E) II, IV

8. «Сапсан» жүрдек поезды 90 минут 120 км/сағ жылдамдықпен және тағы 30 минут 140 км/сағ жылдамдықпен жүреді. Осы уақыттағы поездың орташа жылдамдығын анықтаңыз.

A) 125 км/сағ

B) 100 км/сағ
C) 260 км/сағ
D) 130 км/сағ
E) 170 км/сағ

Скорый поезд «Сапсан» ехал 90 минут со скоростью 120 км/ч и 30 минут со скоростью 140 км/ч. Определите среднюю скорость поезда за это время.
A) 125 км/ч
B) 100 км/ч
C) 260 км/ч
D) 130 км/ч
E) 170 км/ч

9. Абсолютті қателікті ескергенде білікшенің ұзындығы қандай болады?



Какова длина бруска с учетом абсолютной погрешности?

A) $L = (2{,}0 \pm 0{,}5)$ см
B) $L = (2{,}0 \pm 0{,}05)$ см
C) $L = (2{,}0 \pm 0{,}1)$ см
D) $L = (3{,}0 \pm 0{,}05)$ см
E) $L = (3{,}0 \pm 0{,}1)$ см

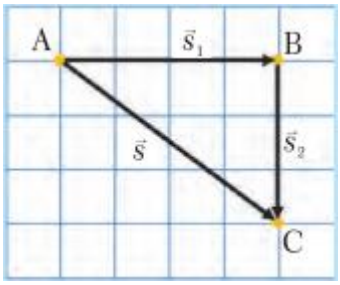
10. Төмендегі теңдіктердің қайсысы дұрыс емес?

Какое из равенств является неправильным?
A) 640 см=6,4 м
B) 0,46 м=4,6 дм
C) 2,4 л=2400 мл
D) 30 мин=900 с
E) $10\ \text{см}^3 = 10^{-5}\ \text{м}^3$

11. Төмендегі физикалық шамаларды, олардың өлшем бірліктері көрсетілген тәртіппен орналастырыңыз: м, кг, с, м/с, м^3. 1. Масса; 2. Уақыт; 3. Жылдамдық; 4. Көлем; 5. Арақашықтық.

Расположите физические величины в том же порядке, в котором указаны их единицы измерения: м, кг, с, м/с, м^3. 1. Масса; 2. Время; 3. Скорость; 4. Объем; 5. Расстояние.
A) 5, 1, 2, 3, 4
B) 2, 3, 4, 5, 1
C) 1, 2, 3, 4, 5
D) 3, 2, 1, 5, 4
E) 4, 5, 3, 2, 1

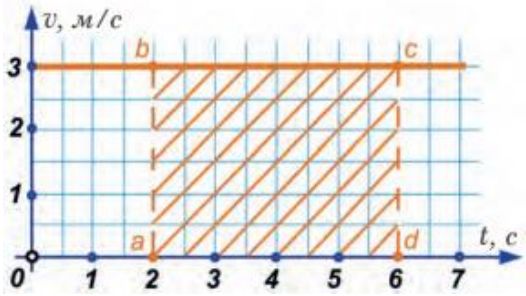
12. Суретте көрсетілген орын ауыстырулар тізбекті түрде А нүктесінен В нүктесіне, одан кейін С нүктесіне қарай орын алған. Егер бір тор көз 1 м-ге сәйкес келетін болса, тодық орын ауыстыруды анықтаңыз.



Перемещения, изображенные на рисунке, состоялись последовательно из точки А в точку В, а затем в точку С. Определите общее перемещение, если известно, что одной клетке соответствует 1 м.

A) 7 м
B) 3 м
C) 4 м
D) 5 м
E) 3,5 м

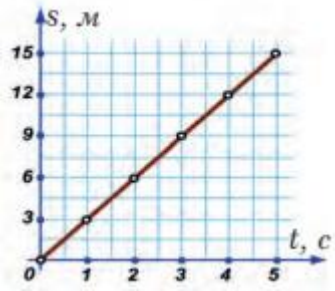
13. Дене 2-ші секундтан бастап 6-шы секундқа дейін қандай жол жүретіндігін анықтаңыз.



Определите путь, пройденный телом со 2-й по 6-ю секунды.

A) 18 мм
B) 12 м
C) 6 м
D) 9 м
E) 4 м

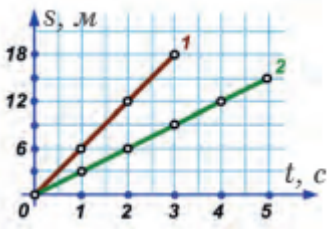
14. Келтірілген график бойынша дененің жылдамдығын анықтаңыз.



Определите по представленному графику скорость тела.

A) 5 м/с
B) 75 м/с
C) 3 м/с
D) 10 м/с
E) 2 м/с

15. Келтірілген графиктер бойынша денелердің жылдамдықтарының $\frac{v_1}{v_2}$ қатынасын анықтаңыз.



Определите отношение скоростей $\frac{v_1}{v_2}$ двух тел по представленным графикам.

A) 1
B) 3
C) 2
D) 1,5
E) 0,5

Екі ұпайлық тапсырмалар / Задания на два балла

16. Зарядтары бар екі бірдей өткізгіш шарлар - 8 нКл және +12 нКл бір-бірімен жанасып, содан кейін ажыратылды. Әр шардың заряды қандай болды?
A) +2 нКл
B) -2 нКл
C) +10 нКл
D) -10 нКл
E) өзгермейді

Два одинаковых проводящих шарика с зарядами - 8 нКл и +12 нКл привели в соприкосновение друг с другом, а затем развели. Каким стал заряд каждого шарика?

A) +2 нКл
B) -2 нКл
C) +10 нКл
D) -10 нКл
E) не изменится

17. Жазық конденсатордың пластиналары арасындағы қашықтықты 4 есе арттырса, оның сыйымдылығы қалай өзгереді?
A) 4 есе артады
B) 16 есе артады
C) 4 есе азаяды
D) 16 есе азаяды
E) өзгермейді

Как изменится емкость плоского конденсатора, если расстояние между его обкладками увеличить в 4 раза?

A) увеличится в 4 раза
B) увеличится в 16 раз
C) уменьшится в 4 раза
D) уменьшится в 16 раз
E) не изменится

18. Кулон заңында пропорционалдық коэффициентінің өлшем бірлігі қандай?

В каких единицах измеряется коэффициент пропорциональности в законе куллона?

A) $\frac{\text{Н}}{\text{Кл}^2}$

B) $\frac{\text{Н}\cdot\text{Кл}^2}{\text{м}}$

C) $\frac{\text{Н}^2\cdot\text{Кл}^2}{\text{м}}$

D) $\frac{\text{Н}\cdot\text{Кл}}{\text{м}^2}$

E) $\frac{\text{Н}\cdot\text{м}^2}{\text{Кл}^2}$

19. Зарядтардың арақашықтығы 5 есе артқанда олардың өзара әрекеттесу күші қалай өзгереді?

A) 5 есе азаяды

B) 25 есе азаяды

C) 5 есе артады

D) 25 есе артады

E) өзгермейді

Как изменится сила взаимодействия между зарядами при увеличении расстояния между ними в 5 раз?

A) уменьшится в 5 раз.

B) уменьшится в 25 раз.

C) увеличится в 5 раз.

D) увеличится в 25 раз.

E) не изменится

20. Газ сығылып, 96 Дж жұмыс жасап, оған 650 Дж жылу мөлшерін берді. Газдың ішкі энергиясы қалай өзгерді?

A) 746 Дж-ға өсті

B) 96 Дж-ға кеміді

C) 96 Дж-ға өсті

D) 554 Дж-ға кеміді

E) өзгерген жоқ

Газ сжали, совершив работу 96 Дж, и сообщили ему количество теплоты 650 Дж. Как изменилась внутренняя энергия газа?

A) увеличилась на 746 Дж

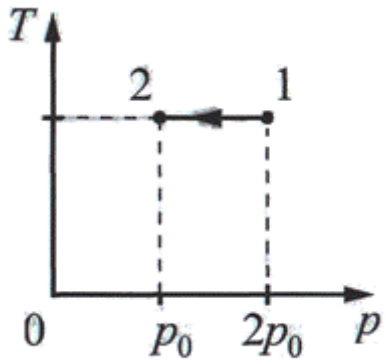
B) уменьшилась на 96 Дж

C) увеличилась на 96 Дж

D) уменьшилась на 554 Дж

E) не изменилась

21. TP- диаграммасында идеал газдың күйін өзгерту процесі көрсетілген. Газ 100 кДж жылу мөлшерін алды. Газдың жасаған жұмысы тең



На TP-диаграмме показан процесс изменения состояния идеального газа. Газ получил количество теплоты 100 кДж. Работа, совершённая газом, равна

A) 200 кДж
B) 100 кДж
C) 150 кДж
D) 50 кДж
E) 0

22. Идеал жылу машинасы қыздырғыштан 20 кДж жылу алады. Тоңазытқышқа бір циклдегі орташа жылу беру қуаты 250 Вт, цикл ұзақтығы 40 с. Жылу қозғалтқышының ПӘК-і қандай?

Идеальная тепловая машина получает от нагревателя 20 кДж теплоты. Средняя мощность передачи теплоты холодильнику за цикл составляет 250 Вт, продолжительность цикла 40 с. Каков КПД тепловой машины?

A) 60%
B) 50%
C) 40%
D) 30%
E) 100%

23. Мыс шар белгілі бір биіктіктен еркін құлап, жерге 50 м / с жылдамдықпен соқты, содан кейін ол 0,8 м биіктікке секірді. Соқтығыс кезіндегі шардың температурасының өзгеруін анықтаңыз. Мыстың меншікті жылу сыйымдылығы 400 Дж/(кг◦C).

Медный шар свободно упав с некоторой высоты ударился об землю со скоростью 50 м/с. После подскочил на высоту 0,8 м. Определите изменение температуры шара при ударе. Удельная теплоемкость меди 400 Дж/(кг˚C).

A) 3,1 ˚C
B) 2,5 ˚C
C) 4,9 ˚C
D) 7,2 ˚C
E) 1,1 ˚C

24. Малтатас материалының тығыздығын $2500\ кг/м^3$-ге тең деп есептеуге болады, ал малтатастың текше метрінің массасы 1500 кг болған және ол отыз сантиметрлік қалыңдықпен төгілген. Малтатастың үстіне жиырма сантиметрлік құм қабаты төгіледі. Уақыт өте келе құм малтатастарға мүмкіндігінше сіңеді. Осыдан кейін таза құм қабатының қалыңдығы қандай?

Плотность материала гальки можно принять равной $2500\ кг/м^3$, тогда как кубометр гальки имел массу 1500 кг и был рассыпан тридцатисантиметровым слоем. Поверх гальки насыпали двадцатисантиметровый слой песка. Со временем песок просыпался в гальку настолько насколько это возможно. Какова толщина слоя чистого песка после этого?
A) 5 см
B) 8 см
C) 12 см
D) 16
E) 18 см

25. Салмағы 5 кг жүк үйкеліс коэффициенті 0,3 болатын кедір-бұдыр бетте жатыр. Оған, белгілі бір уақыт аралығында 10 Н-ден 16 Н-ға дейін өсетін горизонталь күшпен әсер етеді. Осы уақыт ішінде жүкке әсер ететін үйкеліс күші қаншаға өсті?

Груз массой 5 кг лежит на шероховатой поверхности с коэффициентом трения 0,3. На него воздействуют горизонтальной силой, которая за некоторый промежуток времени выросла с 10 Н до 16 Н. На сколько за это время выросла сила трения, действующая на груз?
A) 1 Н
B) 5 Н
C) 6 Н
D) 10 Н
E) 15 Н

Үш ұпайлық тапсырмалар / Задания на три балла
26. «Алматы марафоны» спорттық шарасында спортшылардың бірі жарысты бастап, алғашқы 100 м-ді 10 м/с жылдамдықпен, келесі 100 м-ді 9 м/с жылдамдықпен, келесі 100 м-ді 8 м/с және дәл солай жалғаса береді. Тоқтағанға дейін спортшының жүгіру ұзақтығы қандай болды? Қатысушы қашықтықтың бірінші жартысында қандай орташа жылдамдықпен жүгірді?

На спортивном мероприятии «Алматы Марафон» один из спортсменов начал забег и первые 100 м бежал со скоростью 10 м/с, следующие 100 м со скоростью 9 м/с, следующие 100 м со скоростью 8 м/с, и так далее. Какова была продолжительность забега спортсмена до остановки? С какой средней скоростью участник пробежал первую половину дистанции?

A) 157,25 с; 7,1 м/с
B) 292,785 с; 7,75 м/с
C) 100, 585 с; 8,94 м/с
D) 284 с; 9,35 м/с
E) 200,585 с; 7,5 м/с

27. Суы бар ыдысқа лақтырылған радиусы R болат шар оны $t_1 = 18^0\text{C}$ температурадан $t_2 = 30^0\text{C}$ температураға дейін қыздырды. Егер осы шардың орнына, суға температурасы сондай радиусы $2R$ болат шар лақтырылса, онда су $t_3 = 58^0\text{C}$ температураға дейін қызады. Болат шардың бастапқы температурасы қандай? Жылу шығыны мен ыдыстың жылусыйымдылығын ескермеуге болады. Болаттың меншікті жылусыйымдылығы $c_б = 500$ Дж/(кг $\cdot^0 C$), судың меншікті жылусыйымдылығы $c_{су} = 4200$ Дж/(кг $\cdot^0 C$).

Стальной шар радиусом R, брошенный в сосуд с водой, нагрел её от температуры $t_1 = 18^0\text{C}$ до температуры $t_2 = 30^0\text{C}$. Если бы вместо этого шара в воду бросили стальной шар радиусом $2R$ и с той же начальной температурой, то вода нагрелась бы до температуры $t_3 = 58^0\text{C}$. Какова начальная температура стального шара? Потерями теплоты и теплоёмкостью сосуда можно пренебречь. Удельная теплоёмкость стали $c_с = 500$ Дж/(кг $\cdot^0 C$), удельная теплоёмкость воды $c_в = 4200$ Дж/(кг $\cdot^0 C$).
A) $68{,}76^0C$
B) $78{,}54\ ^0C$
C) $55{,}67\ ^0C$
D) $90{,}5\ ^0C$
E) $83{,}31\ ^0C$

28. Электр шәйнекте 2 литр су 3 минутта 45^0C-қа дейін қызады. Су мен мұз қоспасы бар шелектен алынған 1,5 кг су қанша уақытта қайнайды? Жылу шығындарын елемеуге болады. Судың тығыздығы 1000 кг/м^3.

В электрическом чайнике 2 литра воды нагревается на 45^0C за 3 минуту. За какое время нагреются до кипения 1,5 кг воды, взятые из ведра со смесью воды и льда? Потерями теплоты можно пренебречь. Плотность воды 1000 кг/м^3.
A) 10 мин
B) 3 мин
C) 7 мин
D) 9мин
E) 5 мин

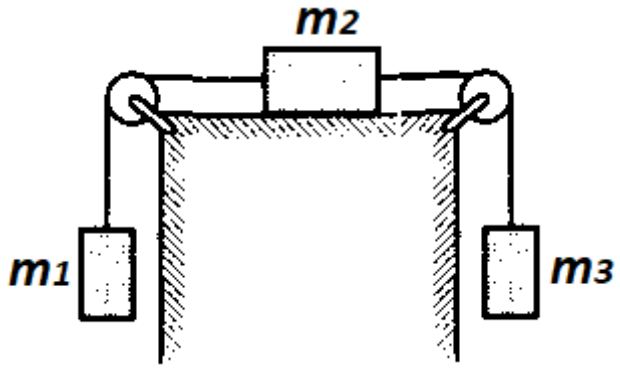
29. Температуралары -12^0C және массалары бірдей екі мұз бір-біріне қарай бірдей жылдамдықпен ұшып, соқтығысқанда буға айналады. Мұздың қандай минималды жылдамдығында бұл жағдай орындалуы мүмкін? Мұздың меншікті жылу сыйымдылығы 2100 Дж/(кг $\cdot^0$ С), мұздың меншікті балқу жылуы 330 кДж/кг, судың меншікті булану жылуы 2,3 МДж/кг.

Две льдинки одинаковой массой и температурой -12^0C летят навстречу друг другу с одинаковыми скоростями и при ударе превращаются в пар. При какой минимальной скорости льдинок это возможно? Удельная теплоемкость льда 2100 Дж/(кг $\cdot^0$ С), удельная теплота плавления льда 330 кДж/кг, удельная теплота парообразования воды 2,3 МДж/кг.

A) 1,5 км/с
B) 2,46 км/с
C) 1,76 км/с
D) 3,5 км/с
E) 3,84 км/с

30. Жүк массалары $m_1 = 120$ г, $m_2 = 500$ г, m_2 жүк пен үстел арасындағы үйкеліс коэффициенті $\mu = 0{,}1$. Жүктер тыныштық күйлерінде қала беруі үшін үшінші жүктің массасы қандай мәндерді қабылдауы мүмкін?

Массы грузов $m_1 = 120$ г, $m_2 = 500$ г, коэффициент трения груза m_2 о стол $\mu = 0{,}1$. Какие значения может принимать масса третьего груза, чтобы грузы оставались неподвижными?



A) 70 г $\leq m_3 \leq 170$ г
B) 50 г $\leq m_3 \leq 150$ г
C) 50 г $\leq m_3 \leq 120$ г
D) 60 г $\leq m_3 \leq 140$ г
E) 60 г $\leq m_3 \leq 160$ г